

Einführung der kinetischen Energie E_{kin}

Wo wollen wir hin?

① Kinetische Energie

① Abhängigkeit v. d. Masse

doppelte Masse $\Rightarrow$ doppelte E_{kin}
 3-fache Masse $\Rightarrow$ 3-fache E_{kin}

$\rightarrow$ Solch ein Zusammenhang heißt proportional!

Proportionale Zusammenhänge lassen sich immer so schreiben

$$E_{\text{kin}} = (\text{irgendwas}) \cdot m$$

$\uparrow$
Das suchen wir

Das "irgendwas" wird von v abhängen.

Wie genau wollen wir messen!

Wir suchen den Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit v und kinetischer Energie E_{kin} !

Versuchsaufbau

Wir haben ein Pendel aufgehängt.

Masse $m = 23,72 \text{ g}$.

Gemessen wurde die Höhe h bei Loslassen des Gewichts.

Über die Auswertung von Slowmotionfilmen konnten wir die Geschwindigkeit des Pendels im unteren Bereich messen. Dies über die Messung von Δs und Δt .

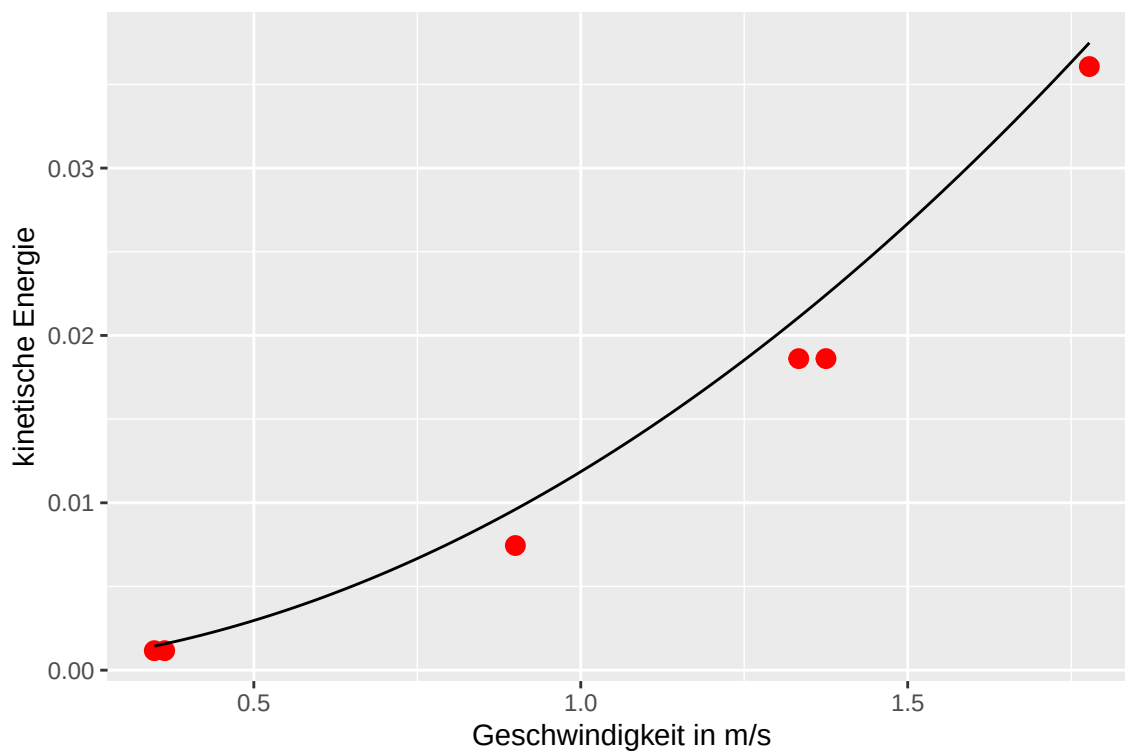
Es ergaben sich die folgenden Daten:

id	1	2	3	4
h_{cm}	0,5	3,2	8	15,5
E_{kin}/J	$0,00117 \text{ J}$ $= 117 \text{ nJ}$	$0,0074 \text{ J}$ $= 7,4 \text{ nJ}$	$0,0186 \text{ J}$ $= 186 \text{ nJ}$	$0,0361 \text{ J}$ $= 36,1 \text{ nJ}$
n	11,5	11	10	8
$\Delta t/\text{s}$	$\frac{11,5}{200} = 0,0575$	0,055	0,05	0,04
Δs_{cm}	2	2	4,5	5,5
$v/\text{m/s}$	0,34	0,36	0,90	1,37
	a	b	c	d

An der Tafel haben wir die Daten so skizziert:



Etwas genauer ergibt es sich mit dem Computer:



Hier ist die theoretische Kurve für die unten entwickelte Formel $E = \frac{1}{2}mv^2$ eingezeichnet. Die Abweichungen sind ziemlich klein, wenn man bedenkt, wie ungenau wir ohne Wasserwaage die Höhe bestimmen mussten.

Unsere Vermutung eines quadratischen Zusammenhangs bestätigt sich.

Wir können sogar ziemlich einfach den Vorfaktor und damit die gesamte Formel für die kinetische Energie bestimmen.

Unsere Vermutung

$$E_{\text{kin}} \stackrel{?}{=} m \cdot v^2$$

Ausprobieren

$$m \cdot v^2 = 0,02372 \text{ kg} \cdot \left(1,77 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2$$
$$= 0,0743723 \text{ J}$$
$$\approx 74,3 \text{ mJ}$$

gemessen: $E_{\text{kin}} = 36,1 \text{ mJ}$

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v^2$$